LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 02

Oleh:

Kelas : D4SIKC-49-4

Nama :	**Selvinda Lestari Sitanggang**
Nim :	**707012500058**
Kelas :	**SIKC 49-04**

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, kita diharapkan mampu memahami sintaks dasar PHP, menggunakan variabel dan operator dengan benar, serta mengimplementasikan percabangan dan perulangan dalam program. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami konsep fungsi, mengenali argumen-argumen yang digunakan di dalamnya, dan terampil membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai sesuai kebutuhan dalam bahasa PHP.

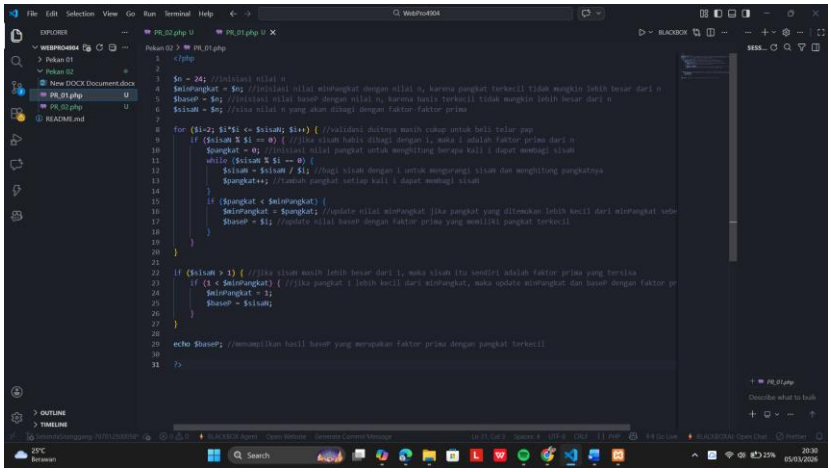
B. Alat dan Bahan

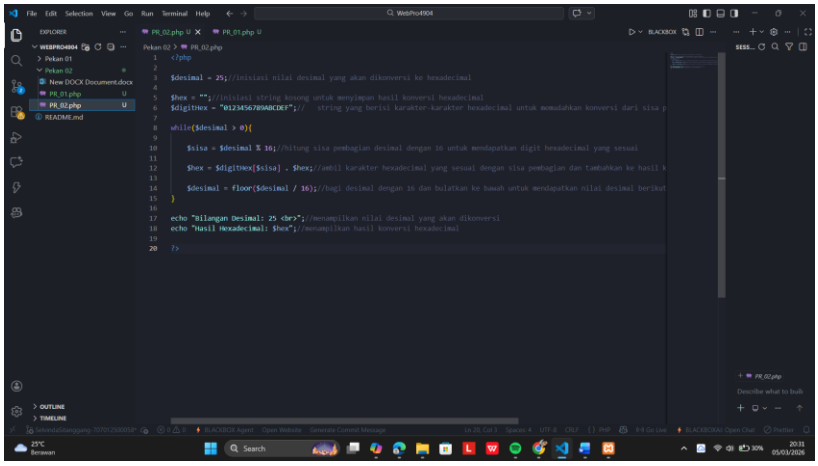
Untuk menjalankan modul ini, dibutuhkan komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows, prosesor minimal 1 GHz, RAM setidaknya 2GB (lebih baik 4GB atau lebih), serta ruang kosong sekitar 1GB untuk instalasi XAMPP. Perangkat lunak yang digunakan meliputi XAMPP sebagai server lokal, serta editor teks atau IDE seperti Notepad++, VS Code, Sublime Text, atau PHPStorm untuk menulis kode. Selain itu, browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge diperlukan untuk menjalankan dan menguji skrip PHP. Bahan yang diperlukan mencakup installer XAMPP, file kode dasar PHP yang berisi sintaks, variabel, operator, percabangan, dan perulangan, serta file HTML dan PHP untuk menguji integrasi PHP dalam halaman web. Jika ingin memperdalam penggunaan PHP dengan database, MySQL dapat digunakan sebagai tambahan. Dengan perangkat dan bahan tersebut, proses instalasi serta pemrograman dasar PHP dapat dilakukan dengan baik dan lancar.

C. Langkah – Langkah Praktikum

Langkah-langkah ada di dalam kodingannya.

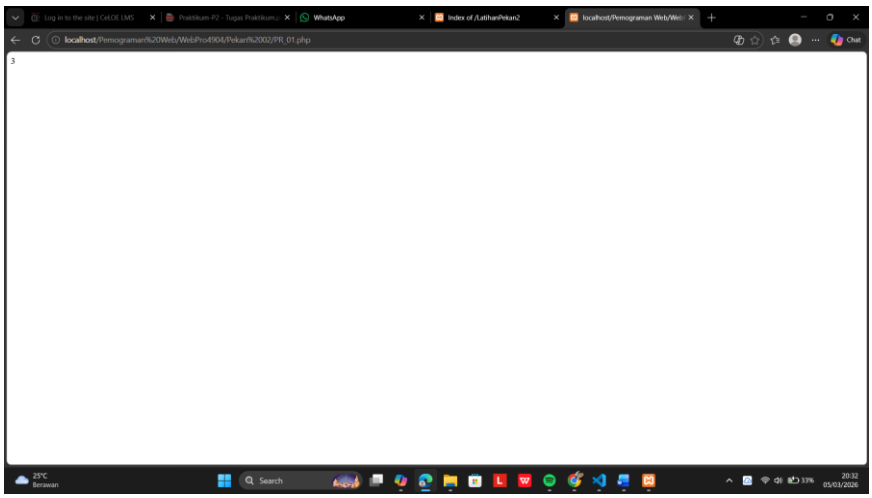
D. Hasil dan Dokumentasi

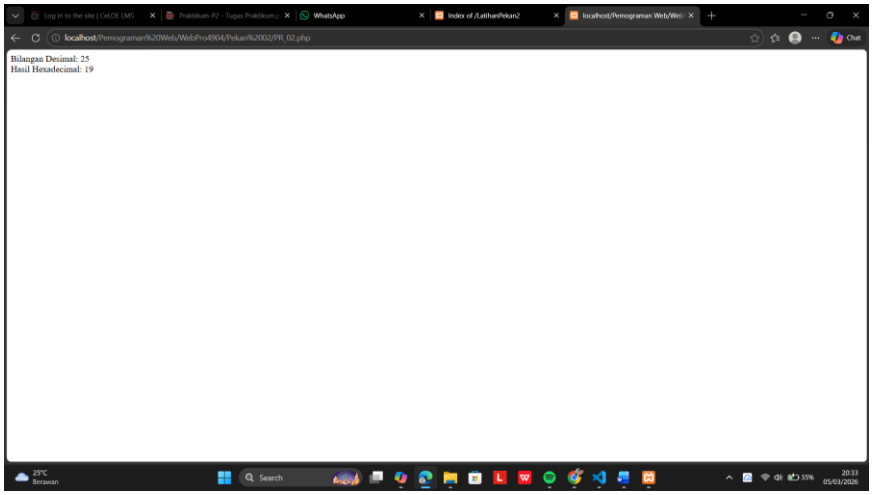




```php
<?php

$desimal = 25;//inisiasi nilai desimal yang akan dikonversi ke hexadecimal

$hex = "";//inisiasi string kosong untuk menyimpan hasil konversi hexadecimal
$digitHex = "0123456789ABCDEF";//   string yang berisi karakter-karakter hexadecimal untuk memudahkan konversi dari sisa p

while($desimal > 0){

    $sisa = $desimal % 16;//hitung sisa pembagian desimal dengan 16 untuk mendapatkan digit hexadecimal yang sesuai

    $hex = $digitHex[$sisa] . $hex;//ambil karakter hexadecimal yang sesuai dengan sisa pembagian dan tambahkan ke hasil k

    $desimal = floor($desimal / 16);//bagi desimal dengan 16 dan bulatkan ke bawah untuk mendapatkan nilai desimal berikut
}

echo "Bilangan Desimal: 25 <br>";//menampilkan nilai desimal yang akan dikonversi
echo "Hasil Hexadecimal: $hex";//menampilkan hasil konversi hexadecimal

?>
```

OUTPUT





E. Analisis dan Pembahasan

Soal 1

Program tersebut bekerja dengan cara mencari faktor prima dari sebuah bilangan dan menentukan faktor mana yang memiliki pangkat paling kecil dalam faktorisasi. Pertama, nilai awal disiapkan: bilangan yang akan difaktorkan, variabel untuk menyimpan pangkat terkecil, dan variabel untuk menyimpan faktor prima yang sesuai. Kemudian dilakukan perulangan dari angka 2 hingga akar dari bilangan tersebut untuk mengecek apakah angka itu bisa menjadi faktor prima. Jika bisa, dihitung berapa kali bilangan tersebut dapat dibagi oleh faktor itu, sehingga diketahui pangkatnya. Setelah itu, dibandingkan dengan pangkat terkecil yang sudah ada, dan jika lebih kecil maka diperbarui.
Jika setelah proses masih ada sisa bilangan lebih besar dari 1, maka sisa itu dianggap sebagai faktor prima dengan pangkat 1. Pada akhirnya, program menampilkan faktor prima dengan pangkat terkecil. Misalnya untuk angka 24, faktorisasi primanya adalah . Pangkat terkecil adalah 1, sehingga hasil yang ditampilkan adalah 3.

Soal 2

Program tersebut sebenarnya sedang melakukan konversi bilangan desimal ke bentuk heksadesimal dengan cara manual. Pertama, bilangan desimal ditentukan, lalu disiapkan wadah kosong untuk menampung hasil konversi. Ada juga daftar karakter heksadesimal dari 0 sampai F yang dipakai sebagai acuan. Prosesnya berjalan dengan membagi bilangan desimal dengan 16 secara berulang. Setiap kali dibagi, diambil sisanya, dan sisa itu dipetakan ke karakter heksadesimal yang sesuai. Karakter tersebut kemudian ditempatkan di depan hasil konversi. Setelah itu, bilangan desimal dibagi 16 dan dibulatkan ke bawah, lalu proses diulang sampai bilangan desimal habis.
Pada akhirnya, hasil yang diperoleh adalah representasi heksadesimal dari bilangan desimal awal. Misalnya, angka 25 setelah melalui proses ini akan menghasilkan nilai heksadesimal 19. Jadi, kode ini menunjukkan bagaimana cara kerja konversi desimal ke heksadesimal dengan metode pembagian berulang.

F. Kesimpulan

Bahwa praktikum ini melatih pemahaman dasar pemrograman PHP melalui penerapan logika matematis dan manipulasi data. Kode pertama menunjukkan bagaimana PHP dapat digunakan untuk melakukan faktorisasi prima dan menentukan faktor dengan pangkat terkecil, sedangkan kode kedua memperlihatkan cara konversi bilangan desimal ke heksadesimal dengan metode pembagian berulang.

Secara keseluruhan, kedua contoh tersebut menegaskan bahwa PHP tidak hanya dipakai untuk membangun aplikasi web, tetapi juga mampu menjalankan algoritma dasar, perhitungan matematis, serta pengolahan data secara sistematis. Dengan latihan ini, mahasiswa diharapkan semakin memahami sintaks, penggunaan variabel dan operator, percabangan, perulangan, serta penerapan logika sederhana dalam bahasa PHP.

G. Link repositori GitHub